

SQL Server, rendimiento y alta disponibilidad on-premise

Escenario

Los datos operacionales deben alimentar un componente analítico en SQL Server. La organización requiere separar datos, acelerar consultas y continuar operando cuando falle el servidor principal.

Problema

- Las consultas históricas afectan las operaciones.
- No existe una estructura analítica ni separación física.
- Las tablas de gran volumen crecen sin una estrategia de particionamiento.
- El servicio depende de un único servidor.
- No se han probado recuperación y sincronización.
- No existe un dashboard de análisis de información que interactúe con el modelo de alta disponibilidad.

Requerimientos

- Crear base analítica y modelo estrella o equivalente.
- Configurar filegroups y distribuir objetos según su propósito.
- Implementar tabla particionada, función y esquema de partición.
- Crear índices y comparar rendimiento antes y después.
- Cargar información desde PostgreSQL y MongoDB.
- Configurar Mirroring, Replicación, Always On u otra estrategia aprobada.
- Ejecutar prueba de falla y documentar recuperación.
- Crear un dashboard en PBI que muestra la información concentrado en el modelo analítico en SQL Server con capacidad de conexión al modelo de alta disponibilidad.

Distribución del equipo

- Integrante 1: ingreso de datos al modelo analítico y despliegue de datos en reporte PBI.
- Integrante 2: filegroups, particionamiento e índices, y despliegue de datos en reporte PBI.
- Integrante 3: alta disponibilidad y prueba de recuperación.
- Integrante 4: pruebas de rendimiento, pruebas de consistencia de modelo analítico con PBI, actualización de diagramas y documentación.

Entregable al finalizar la clase

- Script de particionamiento, filegroups e índices.
- Scripts SQL Server y arquitectura física.
- Evidencia de índices y consultas.
- Prueba documentada de falla.
- Registro del tiempo aproximado de recuperación.
- Validación de datos antes y después del reemplazo del nodo.